Übungsaufgaben: Gleichungen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $4(2x - 5) = 2x - 23$

2. $\frac{x}{3} - 4 = 1$

3. $(x + 3)(x + 3) = (x + 2)(x - 5) + 55$

4. $-3(3x - 3) = -2x + 30$

5. $\frac{x}{2} + 5 = 9$

6. $(x + 4)(x + 3) = (x + 1)(x - 3) + 24$

7. $3(x + 3) = -x + 17$

8. $\frac{x}{5} - 3 = 0$

9. $(x + 3)(x + 3) = (x + 4)(x - 5) + 57$

10. $5(x + 4) = x + 12$

11. $\frac{x}{5} + 6 = 4$

12. $(x + 1)(x - 2) = (x + 1)(x + 1) - 6$

13. $3(3x - 2) = -2x - 50$

14. $\frac{x}{3} - 2 = -5$

15. $(x + 3)(x - 3) = (x + 3)(x + 1) - 36$

16. $6(x + 2) = 3x + 18$

17. $\frac{x}{2} + 2 = 3$

18. $(x + 3)(x + 3) = (x + 2)(x + 1) - 8$

19. $-3(x + 5) = 2x - 40$

20. $\frac{x}{2} - 4 = -10$

21. $(x + 1)(x - 4) = (x + 2)(x + 1) + 18$

22. $-1(3x - 2) = -x + 4$

23. $\frac{x}{5} - 3 = -9$

24. $(x + 4)(x - 4) = (x + 4)(x + 3)$

25. $-2(3x - 6) = 3x - 10$

26. $\frac{x}{4} - 3 = -2$

27. $(x + 4)(x + 3) = (x + 4)(x + 4) + 1$

28. $2(x - 1) = -4x + 7$

29. $\frac{x}{2} - 1 = 3$

30. $(x + 1)(x - 2) = (x + 3)(x + 4) + 2$

31. $-4(x - 1) = 2x + 52$

32. $\frac{x}{4} + 6 = 7$

Lösungen: Gleichungen

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $8x - 20 = 2x - 23 \Rightarrow \boldsymbol{x = -\frac{1}{2}}$
2. $\frac{x}{3} = 5 \Rightarrow \boldsymbol{x = 15}$
3. x^2 fällt weg: $6x + 9 = -3x + 45 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$
4. $-9x + 9 = -2x + 30 \Rightarrow \boldsymbol{x = -3}$
5. $\frac{x}{2} = 4 \Rightarrow \boldsymbol{x = 8}$
6. x^2 fällt weg: $7x + 12 = -2x + 21 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
7. $3x + 9 = -x + 17 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
8. $\frac{x}{5} = 3 \Rightarrow \boldsymbol{x = 15}$
9. x^2 fällt weg: $6x + 9 = -x + 37 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$
10. $5x + 20 = x + 12 \Rightarrow \boldsymbol{x = -2}$
11. $\frac{x}{5} = -2 \Rightarrow \boldsymbol{x = -10}$
12. x^2 fällt weg: $-x - 2 = 2x - 5 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
13. $9x - 6 = -2x - 50 \Rightarrow \boldsymbol{x = -4}$
14. $\frac{x}{3} = -3 \Rightarrow \boldsymbol{x = -9}$
15. x^2 fällt weg: $-9 = 4x - 33 \Rightarrow \boldsymbol{x = 6}$
16. $6x + 12 = 3x + 18 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
17. $\frac{x}{2} = 1 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
18. x^2 fällt weg: $6x + 9 = 3x - 6 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
19. $-3x - 15 = 2x - 40 \Rightarrow \boldsymbol{x = 5}$
20. $\frac{x}{2} = -6 \Rightarrow \boldsymbol{x = -12}$
21. x^2 fällt weg: $-3x - 4 = 3x + 20 \Rightarrow \boldsymbol{x = -4}$
22. $-3x + 2 = -x + 4 \Rightarrow \boldsymbol{x = -1}$
23. $\frac{x}{5} = -6 \Rightarrow \boldsymbol{x = -30}$
24. x^2 fällt weg: $-16 = 7x + 12 \Rightarrow \boldsymbol{x = -4}$
25. $-6x + 12 = 3x - 10 \Rightarrow \boldsymbol{x = \frac{22}{9}}$
26. $\frac{x}{4} = 1 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$
27. x^2 fällt weg: $7x + 12 = 8x + 17 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
28. $2x - 2 = -4x + 7 \Rightarrow \boldsymbol{x = \frac{3}{2}}$
29. $\frac{x}{2} = 4 \Rightarrow \boldsymbol{x = 8}$
30. x^2 fällt weg: $-x - 2 = 7x + 14 \Rightarrow \boldsymbol{x = -2}$
31. $-4x + 4 = 2x + 52 \Rightarrow \boldsymbol{x = -8}$
32. $\frac{x}{4} = 1 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$